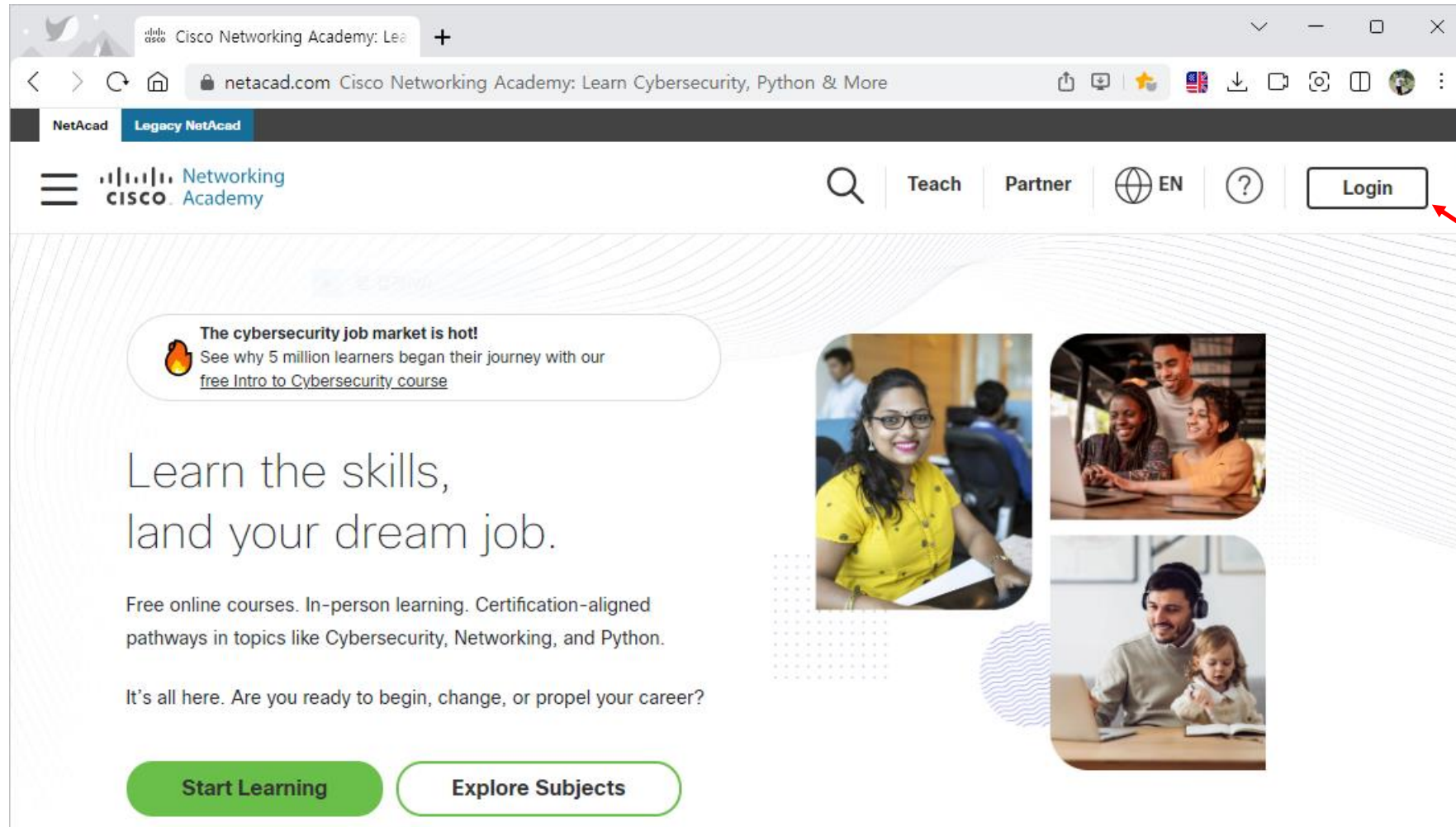

PT와 IOS

- PT(Packet Tracer)는 네트워크 시뮬레이션 도구로써 네트워크 장치가 없는 상황에서도 실제와 거의 동일한 실습 환경을 제공한다.
- 과정의 학습 목표는 보안 과정에서 사용되는 라우터와 스위치에 대한 실습 시뮬레이션을 통해 네트워크를 구조를 이해하는 것이다.
- 학습을 위한 PT 설치를 위해서는 먼저 CISCO Network Academy 에 가입해야 한다.
 - 6.0 이전 버전까지는 netcad에 가입하지 않아도 사용 가능하다.
- <https://www.netacad.com/>
- <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads>

PT 설치 - netacad 가입



 English (English) ▾

Welcome!

Please login to your account.

Email

[Forgot Password?](#)

Login

Or continue with

 Google

Don't have an account? [Sign up](#)

 English (English) ▾

Sign Up

You'll be able to start classes as soon as you sign up.

Sign up with

 Google

Create New Account

Your country or region of residence

State

South Korea ▾ Seoul ▾

Year of Birth

Month of Birth

1972 ▾ January ▾

Continue

Create New Account

First name Last name

Email

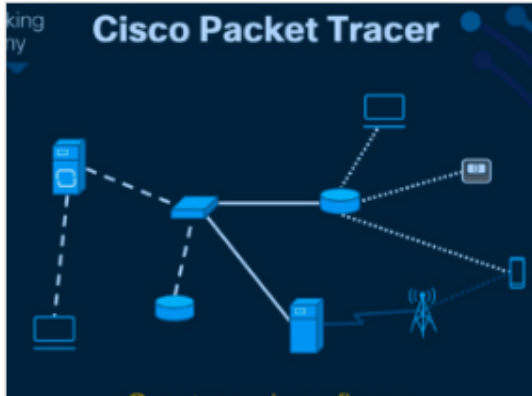
Password

 [Password requirements:](#)

Confirm password

Create account

➤ <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads>



시스코 패킷 트레이서

혁신적인 네트워크 설정 시뮬레이션 툴인 Cisco 패킷 트레이서를 통해 데스크톱에서 네트워킹 설정 기술을 강화할 수 있습니다. 패킷 트레이서를 사용하여 인프라를 구축, 관리 및 보호하면서 실험할 수 있습니다.

Cisco 패킷 트레이서 사본을 다운로드하여 설치하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요.

1단계.필요한 패킷 트레이서 버전을 다운로드합니다.

[Packet Tracer 9.0.0 MacOS 64bit](#)

[Packet Tracer 9.0.0 Ubuntu 64bit](#)

[Packet Tracer 9.0.0 Windows 64bit](#)

2단계.패킷 트레이서 설치 프로그램을 실행합니다.

3단계.해당 아이콘을 선택하여 Cisco 패킷 트레이서를 실행합니다.

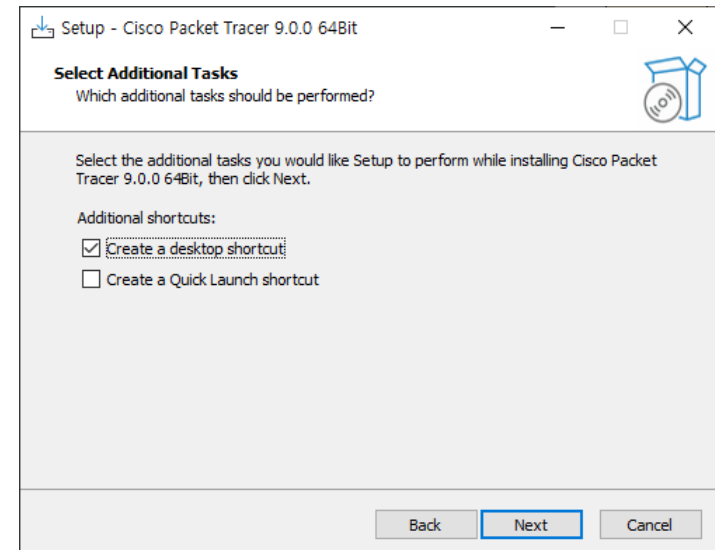
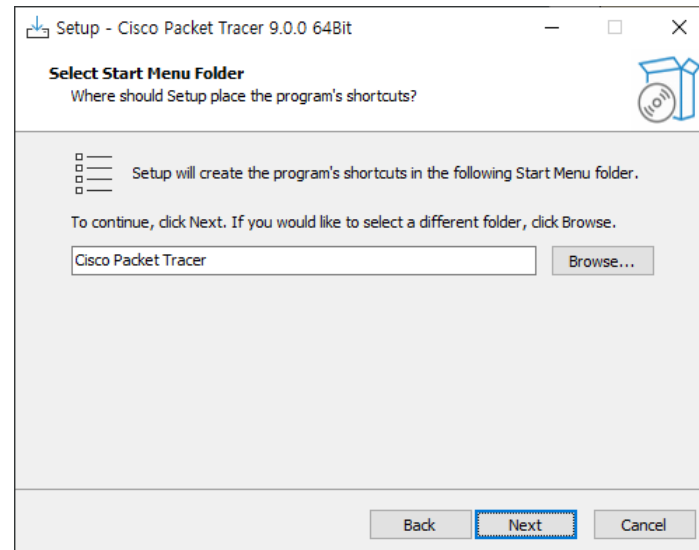
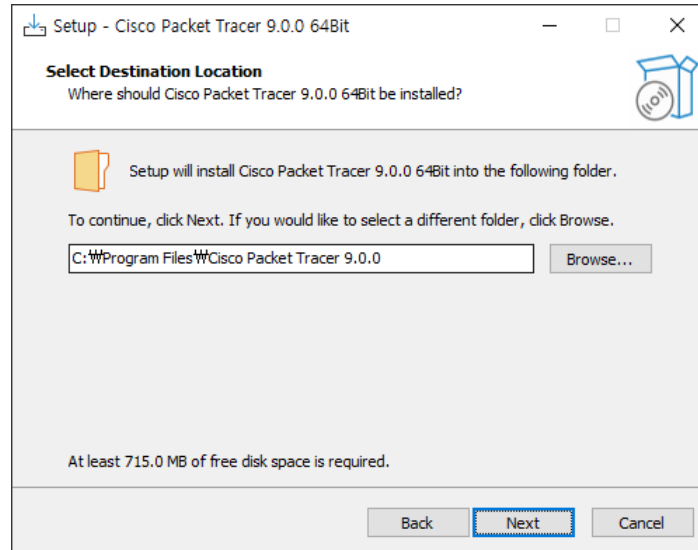
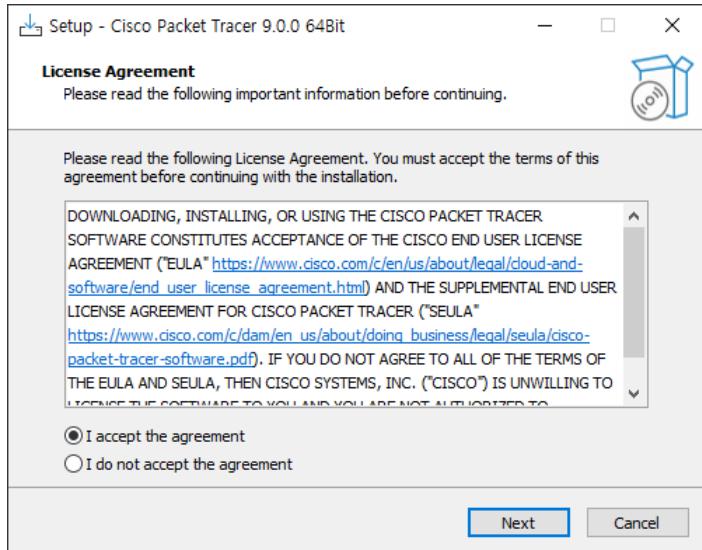
4단계.메시지가 표시되면 Skills For All 녹색 버튼을 클릭하여 인증을 받습니다.

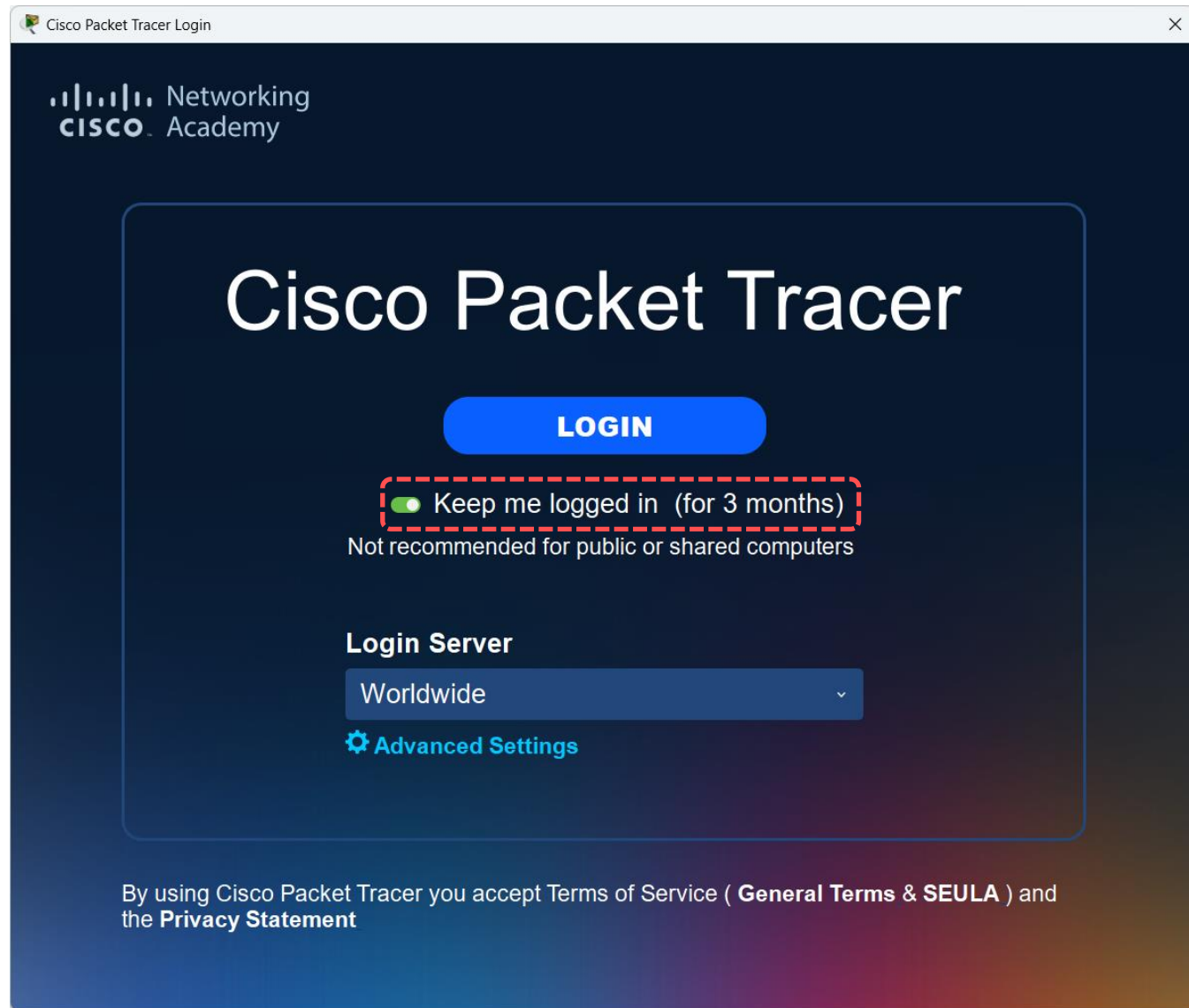
5단계.Cisco 패킷 트레이서가 시작되고 이제 그 기능을 살펴볼 준비가 되었습니다.

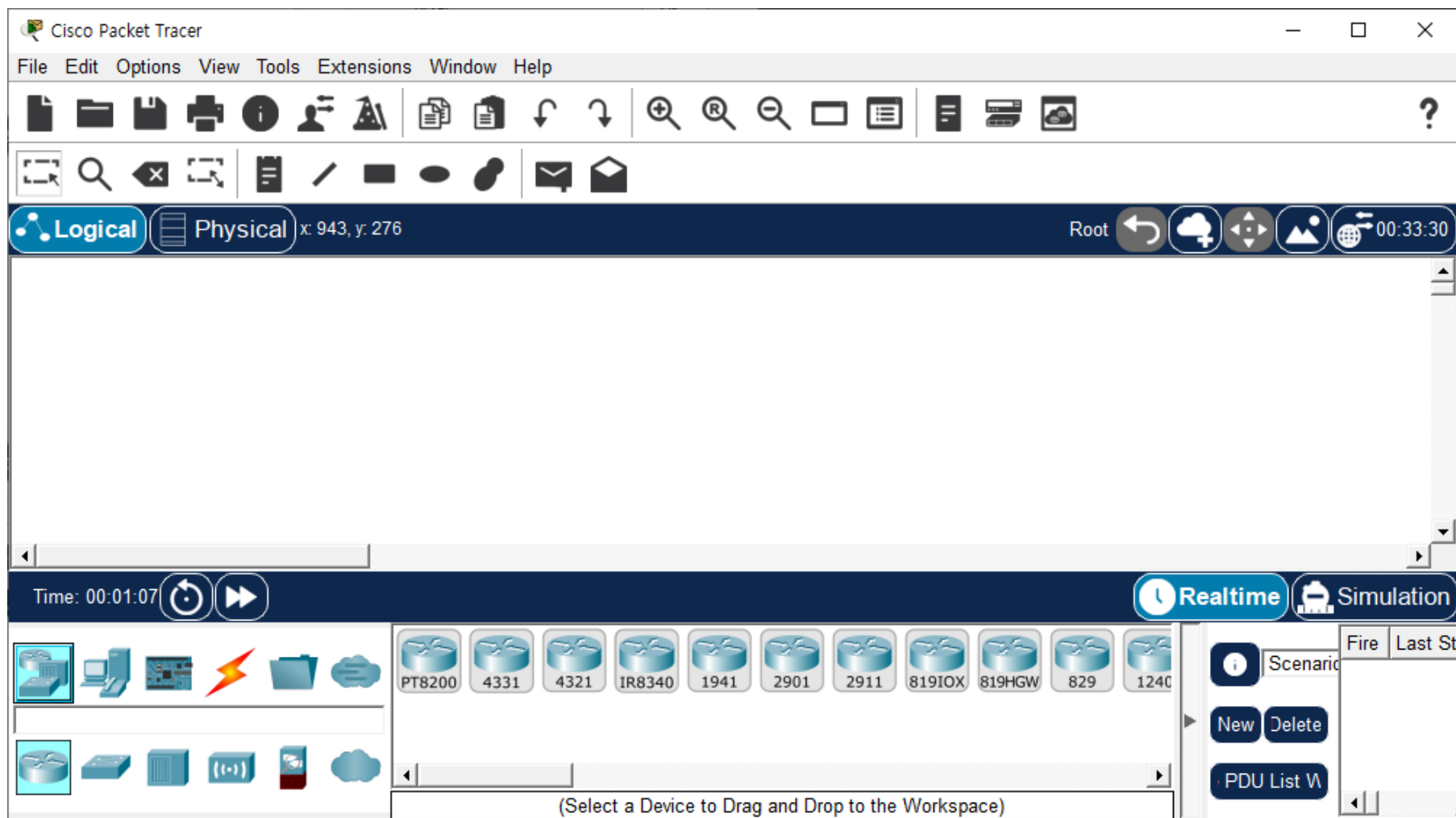
자세한 안내가 필요한 경우 [Cisco 패킷 트레이서 다운로드 및 설치 지침을 따르세요.](#)

시스템 요구사항:

Windows(10, 11), MacOS(12 이상) 또는 Ubuntu(22.04, 24.04) LTS 운영 체제, amd64(x86-64) CPU, 4GB의 여유 RAM, 1.4GB의 디스크 여유 공간이 있는 컴퓨터.

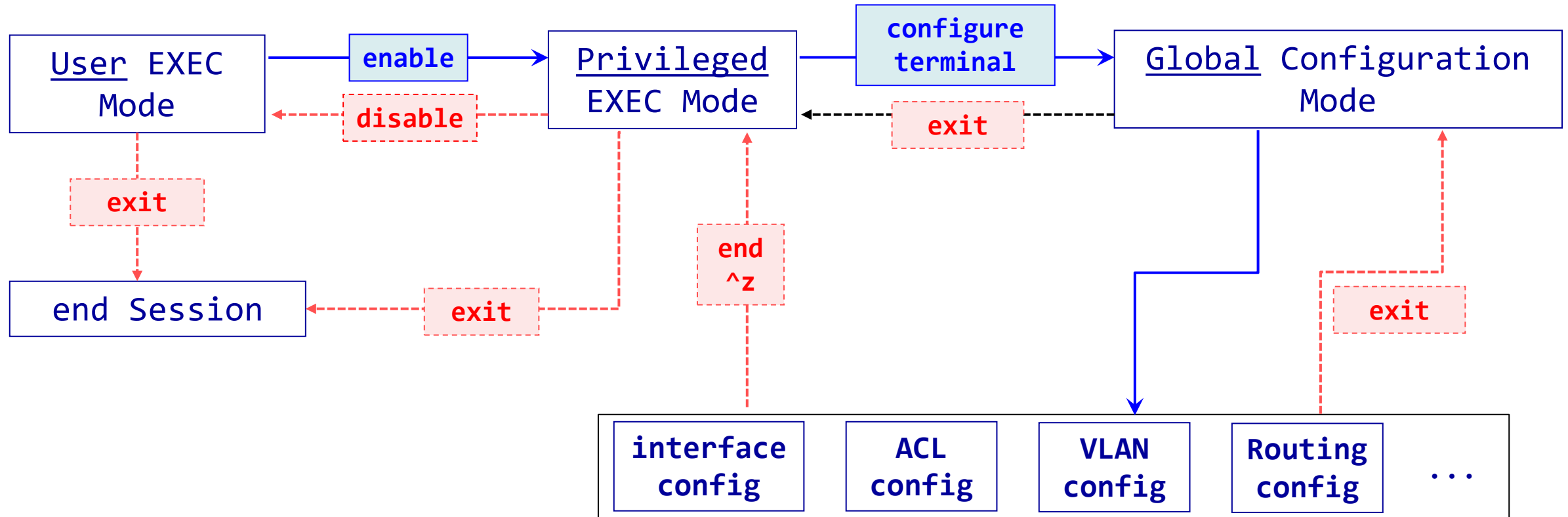






IOS(Internetwork Operating System)

- IOS는 시스코 시스템의 운영체제이면서 시스템 소프트웨어다.
- CLI(Command Line Interface)와 GUI가 모두 지원된다.
- GUI의 설정은 CLI에 비해서 쉬우나 모든 기능을 지원하지 않으므로 반드시 CLI 작업에 익숙해야 한다.
- PT의 경우 CLI 설정은 장비와 동일하지만 GUI는 PT만의 별도 인터페이스임으로 실습은 CLI를 이용한다.



➤ 접속 모드

- 사용자 모드 : User EXEC Mode
 - 장치 설정 불가
 - Router>, Switch>
- 관리자 모드 : Privileged EXEC Mode
 - 설정이나 동작 확인
 - 제한적인 설정 명령
 - show 등의 명령어
 - 네트워크 확인 : ping, telnet, traceroute
 - 설정 저장이나 재시작 : write memory, reload
 - Router#, Switch#

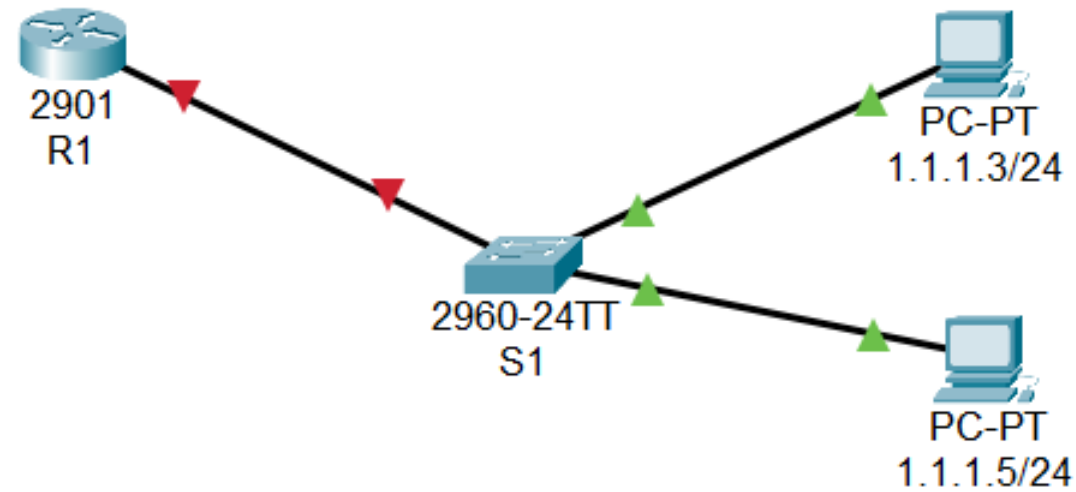
➤ 접속 모드

- 전역 설정 모드 : Global Configuration Mode
 - 장치 설정 모드
 - EXEC 모드의 모든 명령어 사용 가능
 - Switch나 Router의 설정 모드
 - Router(config)#, Switch(config)#

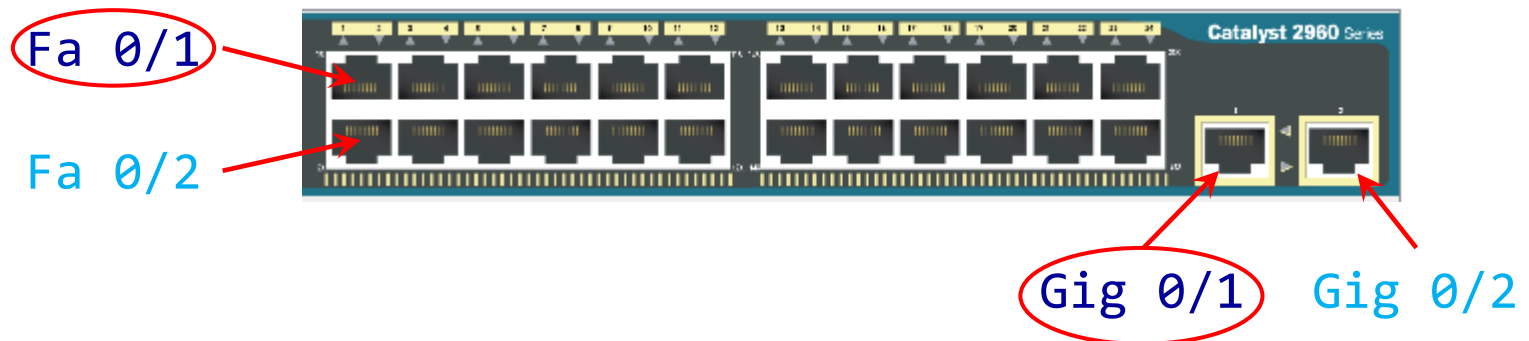
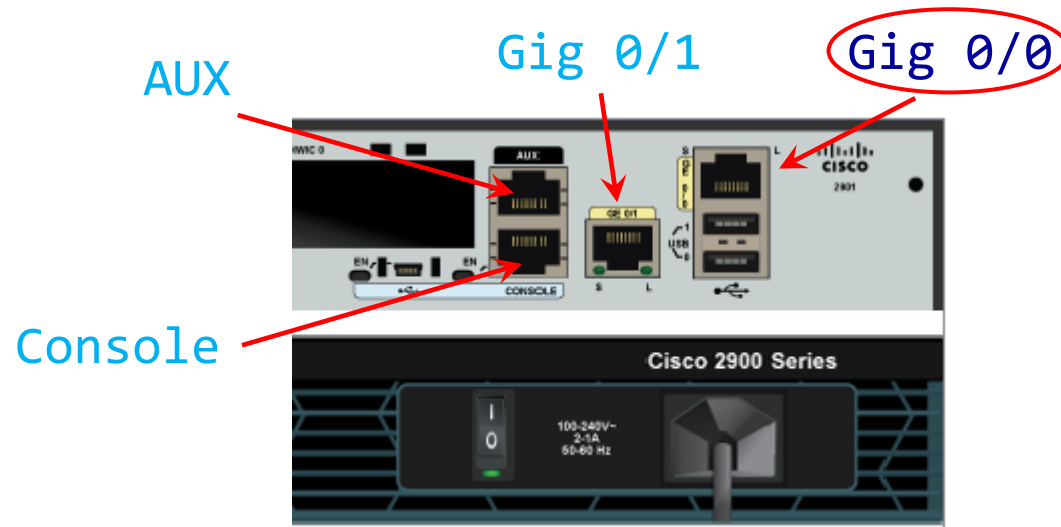
➤ help command

- ? : 각 모드에서 사용가능한 명령어
- 명령어 + ?
ex) conf? 또는 configure ?
 - conf로 시작하는 명령어나 configure 이후 옵션에 대한 도움말 기능
- 명령 완성 기능
 - [TAB] 키를 이용해서 리눅스 터미널과 같은 명령 완성 기능을 제공한다

- 1 Router, 1 Switch, 2 PC



IOS - Router, Switch



Console cable 접속

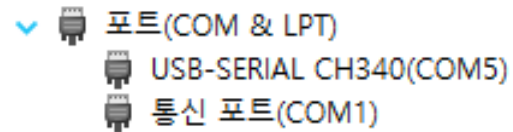
- Switch의 console port와 PC의 USB 포트를 연결한다.
- USB to RJ45 콘솔 케이블을 이용한다.



- 원래 콘솔 케이블은 RJ45 to RS232C라서 RS232C to USB 컨버터가 별도로 필요하다.

➤ USB-SERIAL 장치 확인

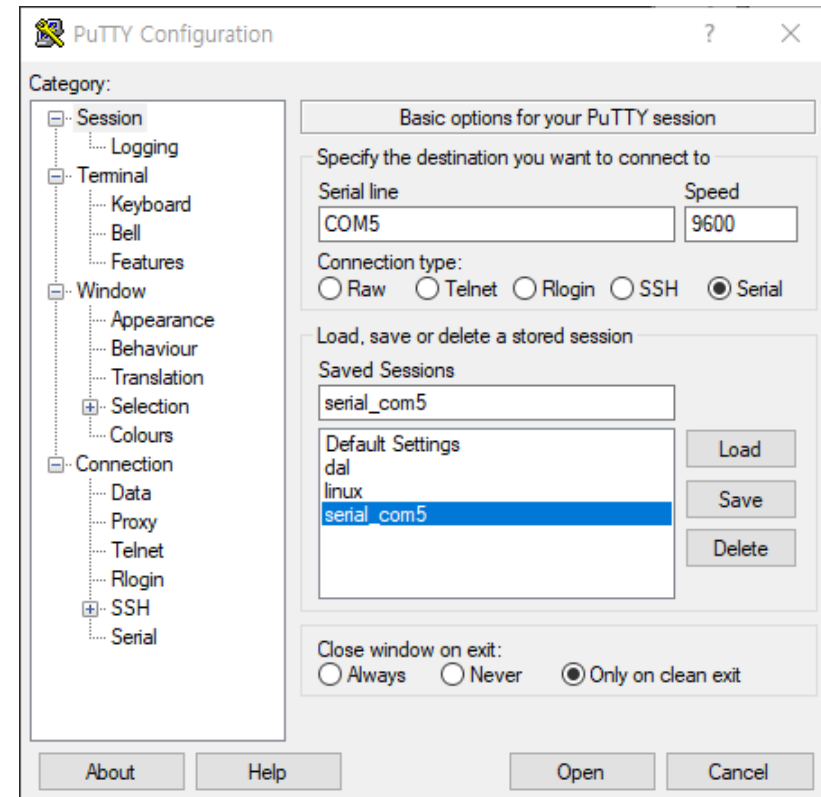
- 장치 관리자에서 장치를 확인한다.
- 사용하는 장치에 따라서 다른 디바이스로 인식될 수 있다.



➤ 스위치 접속

- 터미널 프로그램을 이용한다.
- PUTTY

➤ 접속 후 스위치를 켜다.



IOS - Router, Switch 접속

```
COMS - PuTTY
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1) ^
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950-12 starting...
Base ethernet MAC Address: 00:17:5a:92:25:80
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 373 files, 4 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 4751360
flashfs[0]: Bytes available: 2990080
flashfs[0]: flashfs fsck took 6 seconds.
...done initializing flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA6.bin"...#####
#####
#####
#####
File "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA6.bin" uncompressed and installed, entry
point: 0x80010000
executing...
```

```
COMS - PuTTY
Motherboard assembly number: 73-5782-13
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC101126QT
Power supply serial number: PHI1007C3S4
Model revision number: R0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-12
System serial number: FOC1012Z0MT

Press RETURN to get started!

00:00:14: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
00:00:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:16: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA6, RELEASE SOFTWARE
E (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 21-Oct-05 01:59 by yenanh
00:00:16: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host switch is undergoing a cold st
art
switch>
```

➤ Console 연결



- Auxiliary
- Console
- GigabitEthernet0/1
- GigabitEthernet0/2

2911
Router0

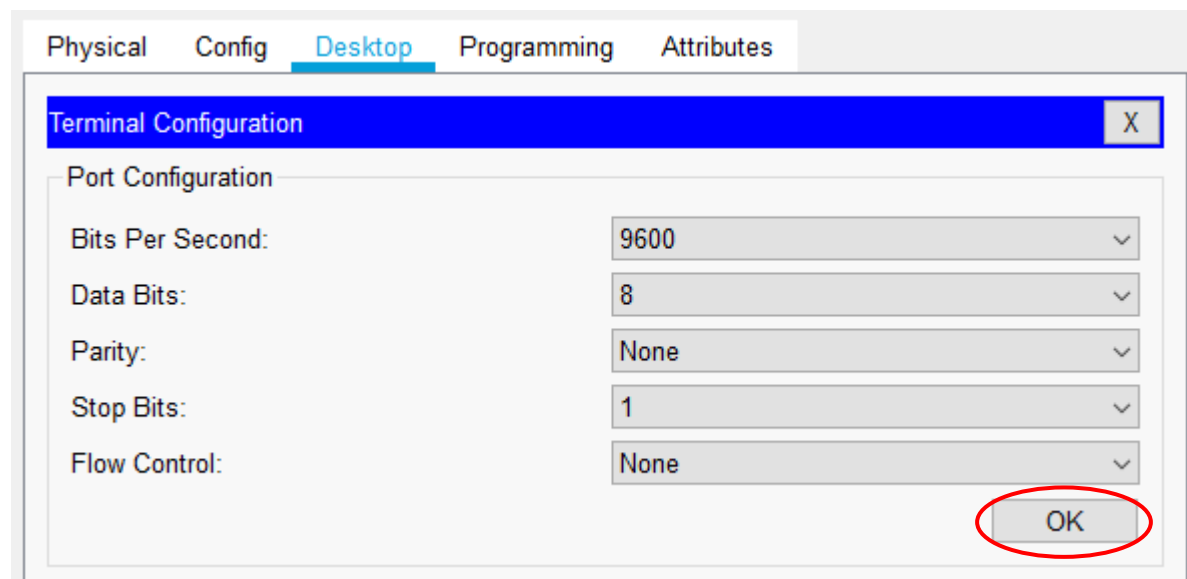
2960-24TT
Switch0

PC-PT
PC0

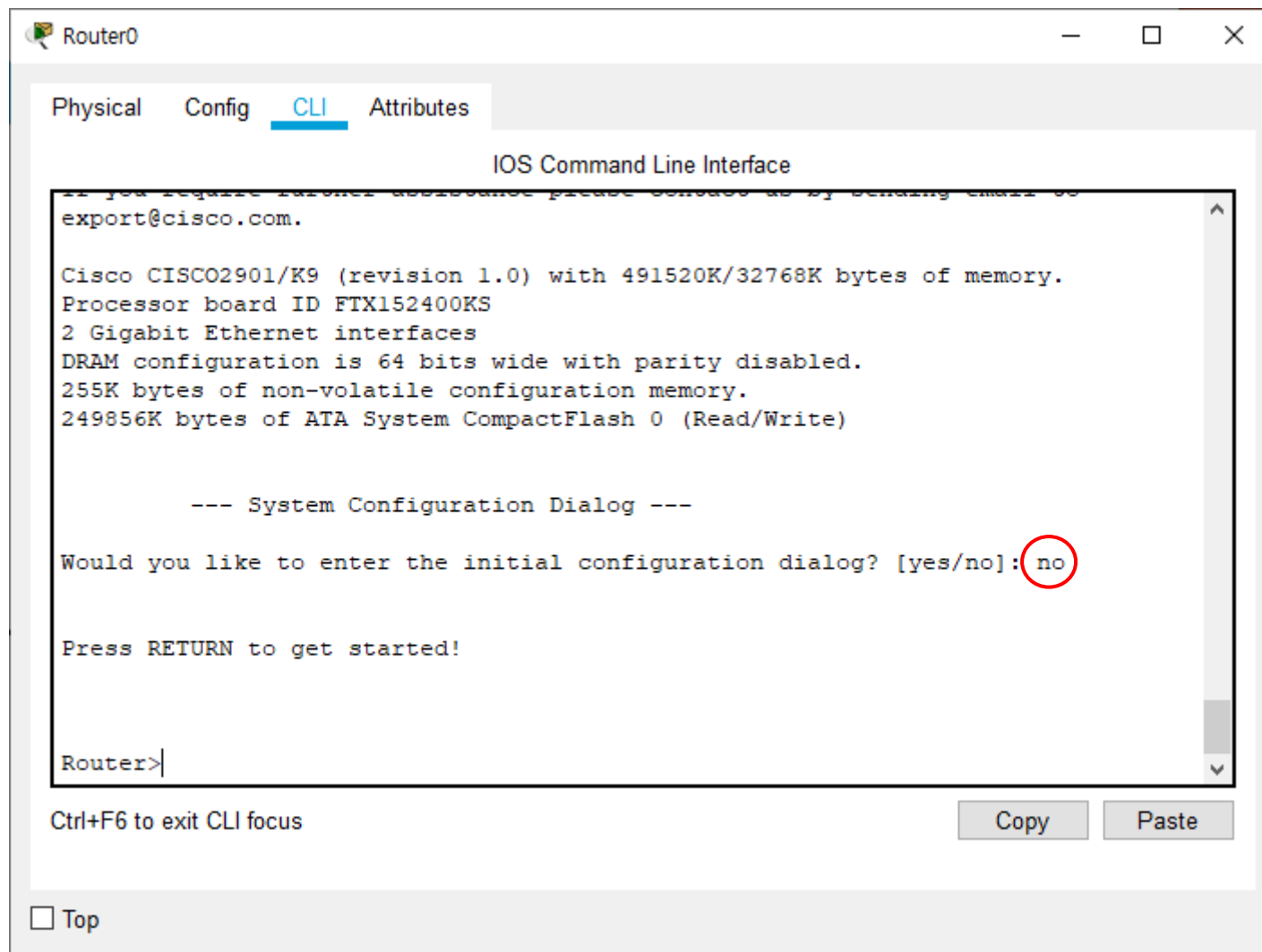
- RS 232
- USB0
- USB1

➤ PC

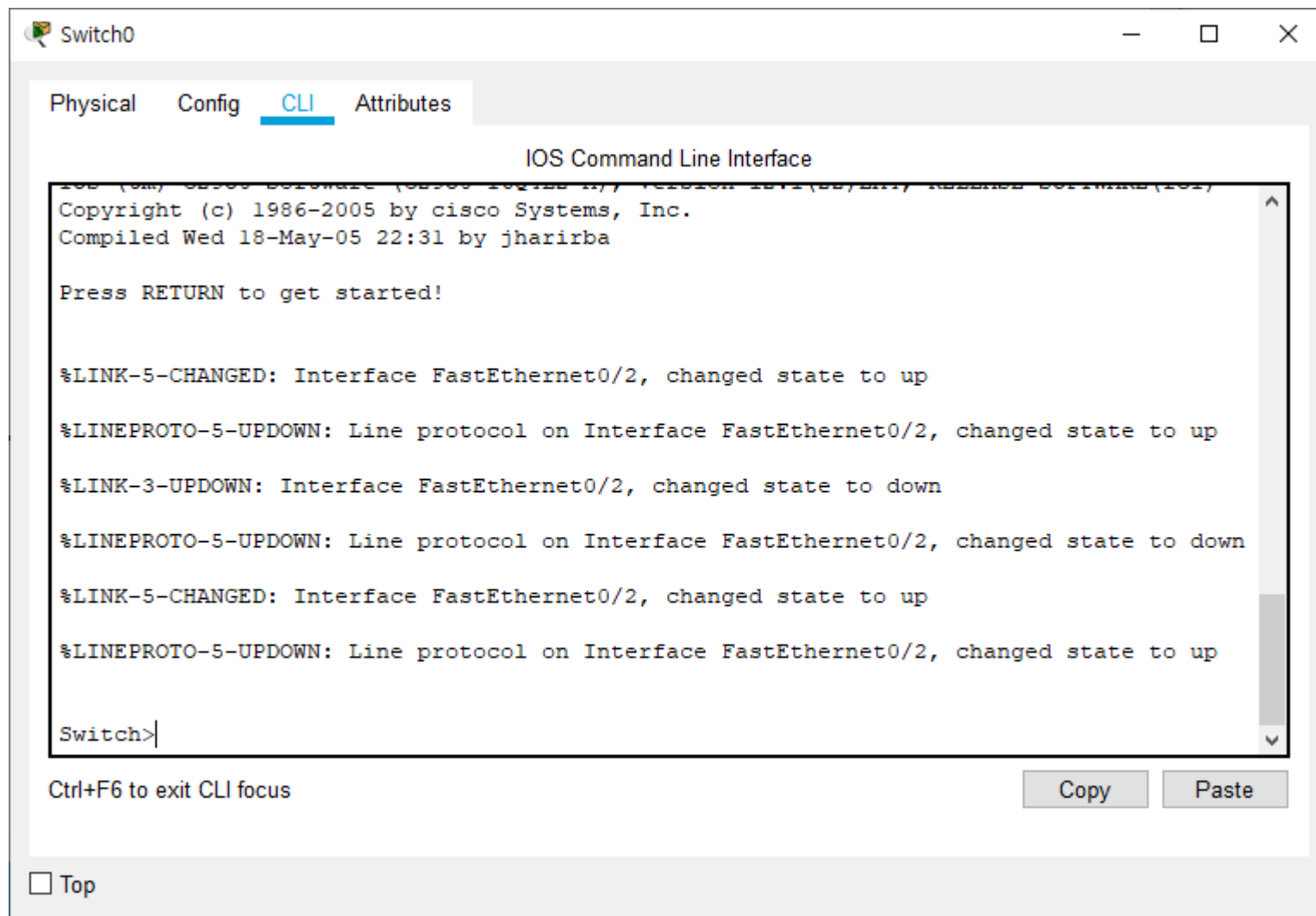
- Desktop - Terminal

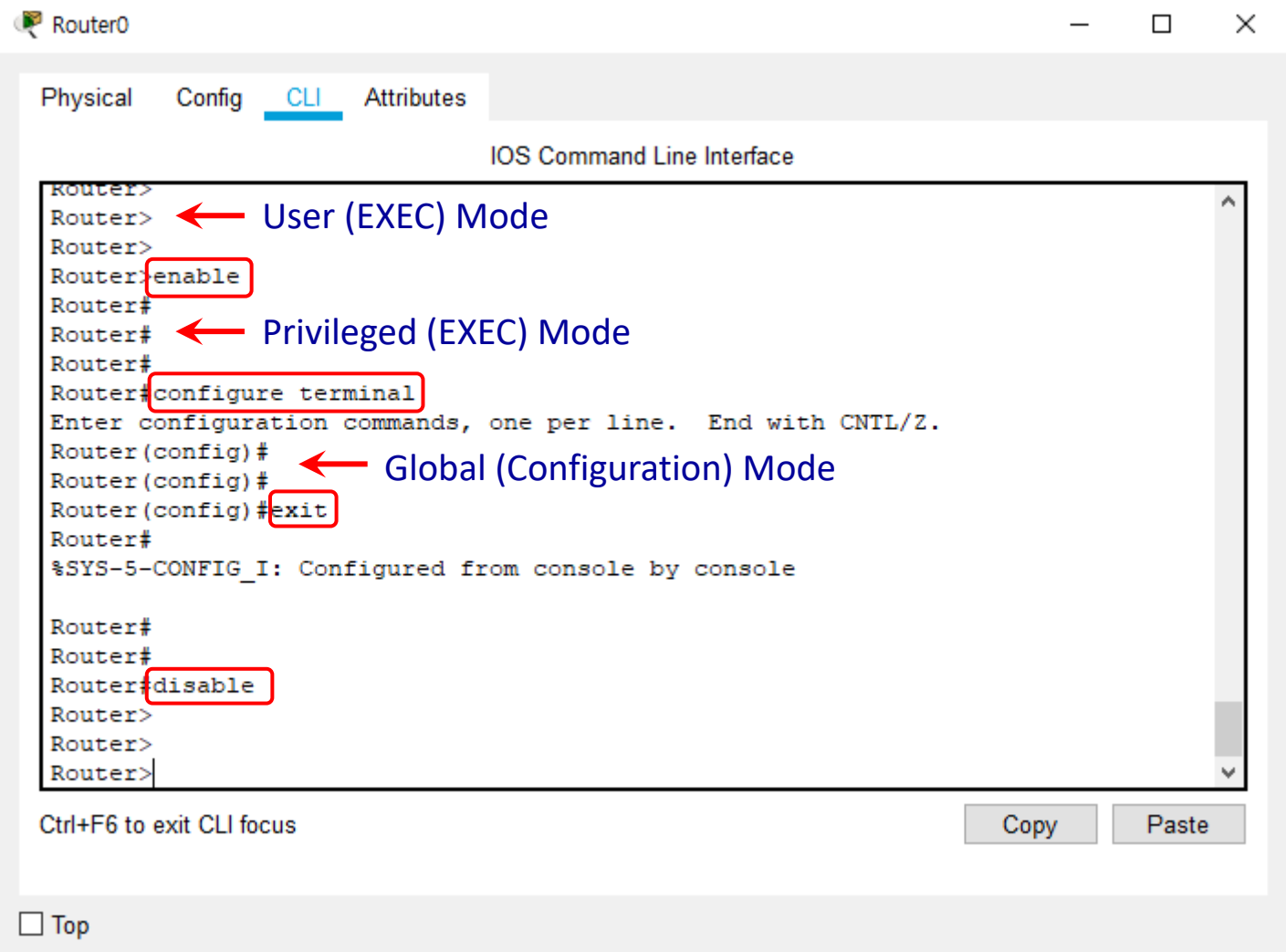


IOS - 초기 사용자 모드



IOS - 초기 사용자 모드





The screenshot shows the Router0 CLI interface with the following commands and annotations:

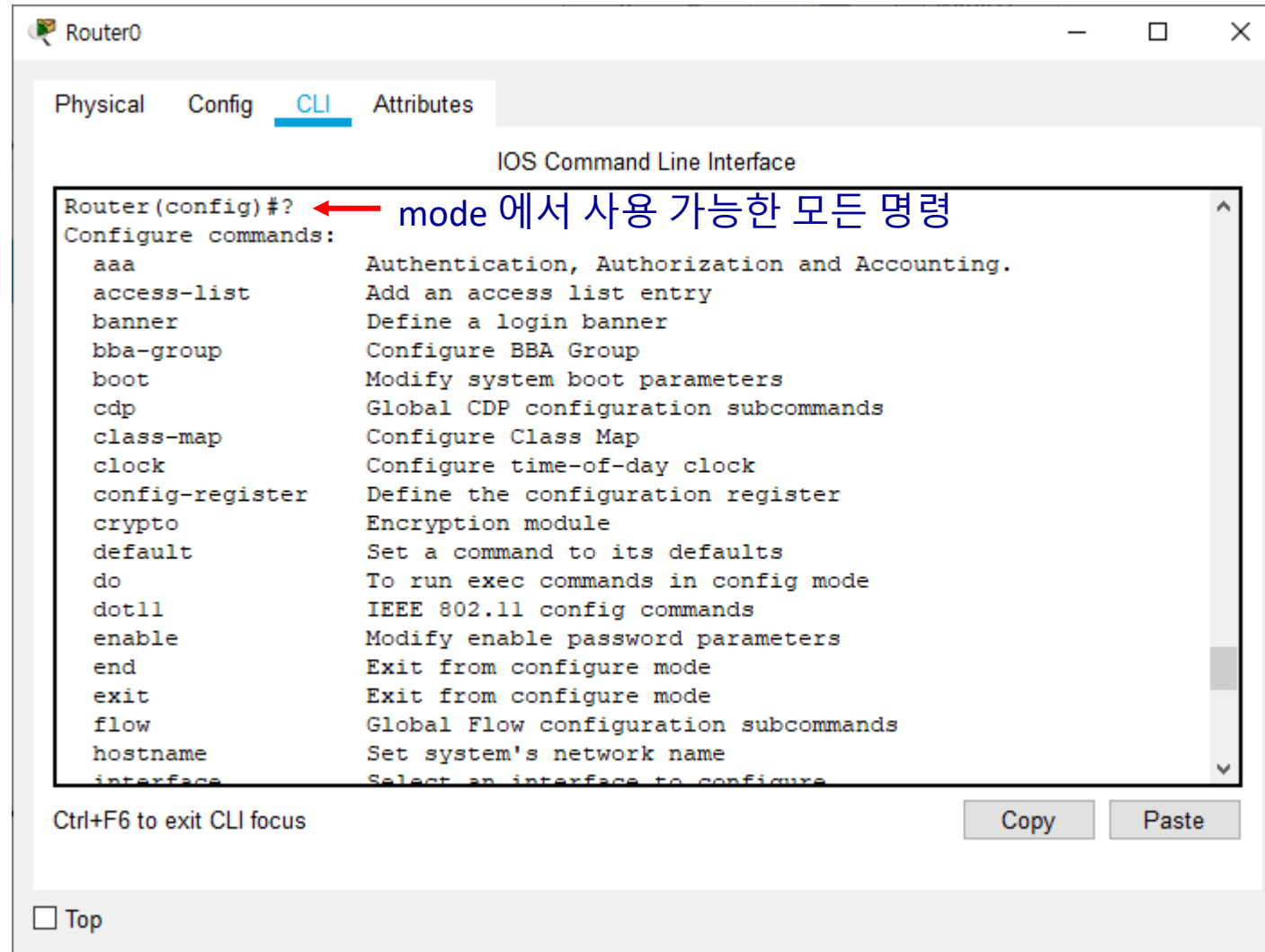
```
Router>
Router> ← User (EXEC) Mode
Router>
Router#enable
Router#
Router# ← Privileged (EXEC) Mode
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# ← Global (Configuration) Mode
Router(config)#
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#
Router#disable
Router>
Router>
Router>
```

Annotations in the image include red arrows pointing to the prompt changes and red boxes around the commands: `enable`, `configure terminal`, `exit`, and `disable`.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Ctrl+F6 to exit CLI focus", "Copy", and "Paste" buttons, and a "Top" button.

IOS - help command



➤ 장치 이름 설정

- hostname [장치명]

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname R0
R0(config)#
```

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S0
S0(config)#
```


➤ show 명령

- 장비의 다양한 정보를 확인하는데 사용한다.

- show [옵션]

running-config	: RAM의 현재 설정 정보 확인
startup-config	: NVRAM에 저장된 설정 내용 확인
version	: IOS 버전 정보
flash	: Flash 정보
ip interface brief	: 인터페이스별 설정 정보
interface [if명]	: 인터페이스의 통계 정보
cdp neighbor	: 주변 장비 확인
cdp neighbor detail	: 인접 장비 정보 확인

➤ Router

```
Router# show ip int brief
Interface                IP-Address      OK?  Method  Status          Protocol
GigabitEthernet0/0      unassigned      YES  unset   administratively down   down
GigabitEthernet0/1      unassigned      YES  unset   administratively down   down
GigabitEthernet0/2      unassigned      YES  unset   administratively down   down
Vlan1                   unassigned      YES  unset   administratively down   down
```

➤ Switch

```
Switch# show ip int brief
Interface                IP-Address      OK?  Method  Status          Protocol
FastEthernet0/1         unassigned      YES  manual  up              up
FastEthernet0/2         unassigned      YES  manual  down            down
.....
.....
GigabitEthernet0/2      unassigned      YES  manual  down            down
Vlan1                   unassigned      YES  manual  administratively down   down
```

➤ show running-config 명령을 이용한 설정 확인

```
Router# show ru
Building configuration...
.....
.....
enable secret 5 $1$mERr$Xk4cDQq6dF18bdESpMtq0.
enable password password
.....
.....
line con 0
  password password
  login
```

- 장비에 설정된 내용은 RAM(running config)에 저장되고 이 내용은 리부팅하면 사라진다. 설정된 내용을 영구적으로 저장하기 위해서는 NVRAM(startup config)에 저장해야 한다.
- NVRAM에 설정 저장 명령
 - copy running-config startup-config
 - write memory
- NVRAM의 설정 삭제 명령
 - erase startup-config
- 장비 재부팅
 - reload

```
Router# show running-config
```

```
.....
```

```
Router# show startup-config  
startup-config is not present
```

← NVRAM에 startup 설정이 저장되지 않았다.

```
Router# copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?  
Building configuration...  
[OK]
```

```
Router# show startup-config  
.....
```

← NVRAM에 저장된 startup 설정이 출력된다.

➤ DRAM

- RAM으로 현재 설정정보가 저장된다.
- CPU가 IOS를 실행하고 running config, routing table등이 저장된다.

➤ NVRAM

- startup configuration file이 저장된다.
- 장치가 부팅할 때 파일이 저장된다.

➤ EPROM

- ROM으로 PC의 BIOS와 기능이 동일하다.
- Flash memor에 IOS image 파일이 작동하지 않을때 필요한 S/W가 저장된다.

➤ Flasch memory

- IOS image 파일이 저장된다.
- PC의 SSD와 동일한 기능을 제공한다.

➤ DNS lookup 기능 해제

- no ip domain-lookup

```
Router(config)# no ip domain-lookup
Router(config)# exit
Router# abc
Translating "abc"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
```

- [ctrl]+[shift]+6 키를 이용할 수 있다.

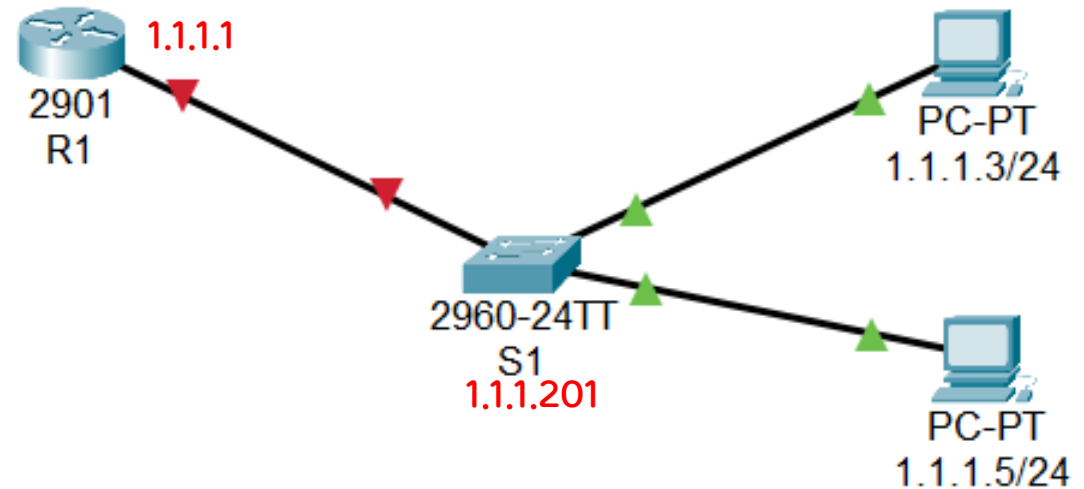
➤ 시간 설정

- show clock
- clock set HH24:MI:SS DD MON YYYY

```
Router# show clock
*0:54:2.262 UTC Mon Mar 1 1993
Router# clock set 10:00:00 12 DEC 2020
Router# show clock
10:0:7.200 UTC Sat Dec 12 2020
```

➤ IP 할당

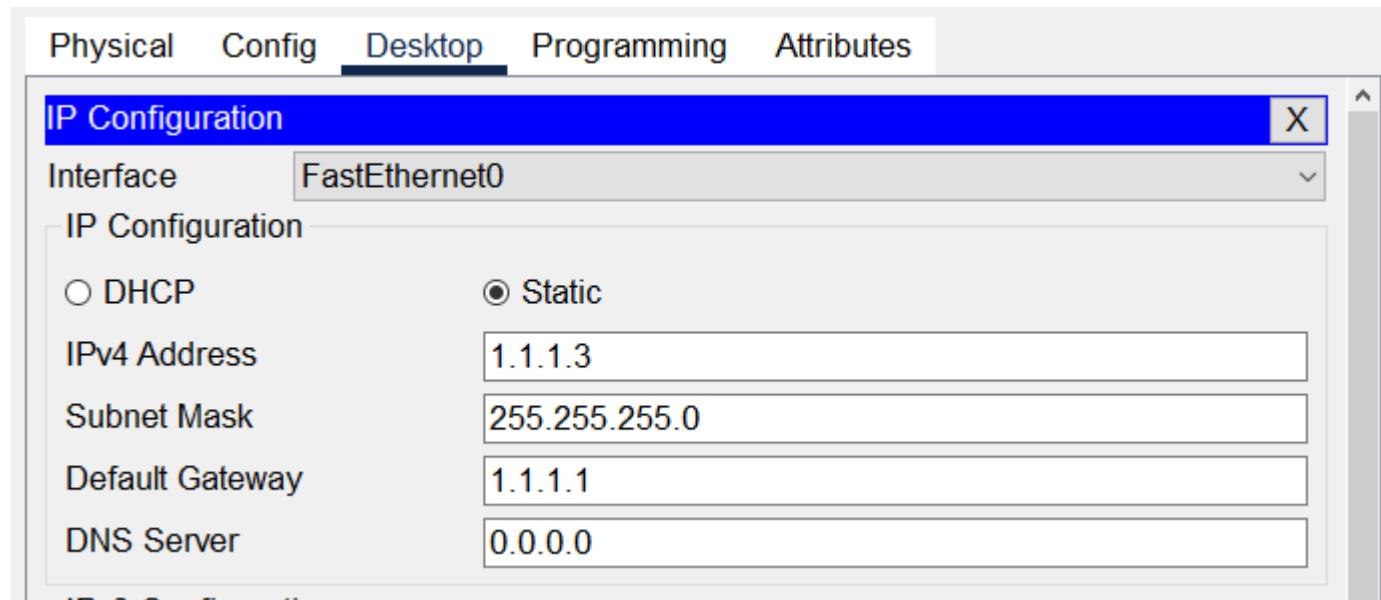
- 라우터는 인터페이스별로 IP를 갖는다.
- 스위치는 장치에 IP가 할당된다.
 - VLAN 별로 IP가 할당된다.



➤ 인터페이스 번호

- Fa0/0, Ser0/0/0, Gi0/0 : #/# #/#/#으로 구성
- #/#, #/#/# : slot 번호
- #/#/# : slot 내부에 sub slot 번호
- #/# #/#/# : 포트번호

➤ Desktop - IP configuration



The screenshot shows a network configuration window with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying the 'IP Configuration' section. The 'Interface' is set to 'FastEthernet0'. Under 'IP Configuration', the 'Static' radio button is selected. The fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server are filled with the values 1.1.1.3, 255.255.255.0, 1.1.1.1, and 0.0.0.0 respectively.

Field	Value
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	1.1.1.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	1.1.1.1
DNS Server	0.0.0.0

➤ 인터페이스 모드

- interface [if명 | range if범위]

– switch는 vlan에 IP를 할당한다.

ex) (config)# interface gigabitEthernet0/0

(config)# interface range fa0/1-10, fa0/21

➤ 인터페이스 활성화/비활성화

- no shutdown/shutdown

ex) (config-if)# no shutdown

(config-if)# shutdown

➤ IP 할당

- ip address [ip] [netmask]

ex) (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

➤ 라우터 IP 설정

```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)# int g0/0

R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

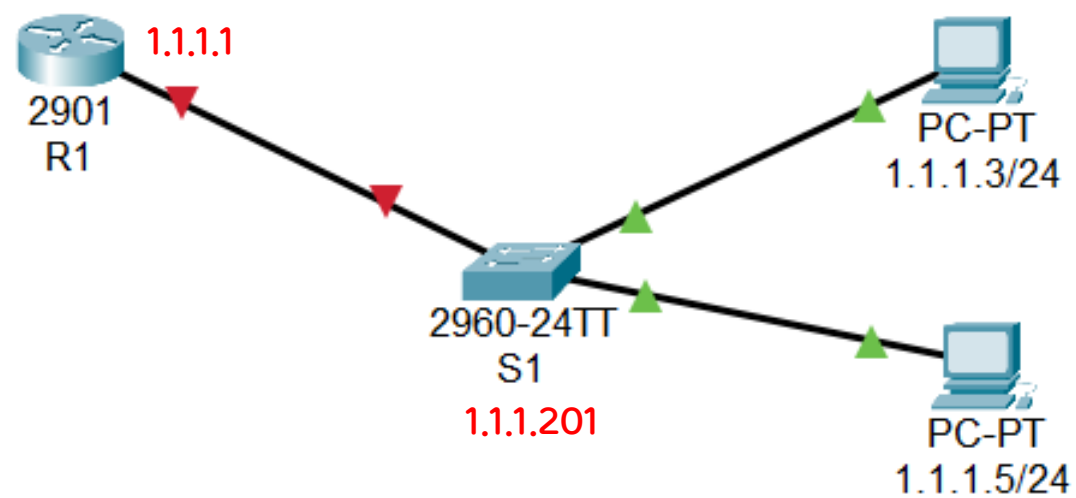
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed
state to up.....
.....
R1# copy running-config startup-config
```

- 설정 후 PC [Command Prompt]에서 ping test를 통해 인터페이스가 정상 작동하는지 확인한다.

➤ 스위치 IP 설정

```
S1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)# int vlan 1
S1(config-if)# ip address 1.1.1.201 255.255.255.0
S1(config-if)# no sh
.....
Switch# copy running-config startup-config
```

- 설정 후 PC [Command Prompt]에서 ping test를 통해 인터페이스가 정상 작동하는지 확인한다.



➤ 라우터나 스위치에 설정된 IP를 이용하면 콘솔이외에 telnet과 같은 네트워크 접속이 가능하다.

- 외부 네트워크 접속을 위해서는 반드시 관리자 모드에 대한 패스워드가 설정되어 있어야 한다.

- 명령

```
line vty 0 4
```

```
login
```

```
password [패스워드]
```

- line vtx 0 4

- 가상 접속 라인 0에서 4까지 5개의 telnet 접속을 활성화 한다.

- 설정 이후 설정 내용은 반드시 저장한 다음 접속을 테스트 한다.

➤ 라우터 telnet 접속 설정

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login
% Login disabled on line 388, until 'password' is set
% Login disabled on line 389, until 'password' is set
% Login disabled on line 390, until 'password' is set
% Login disabled on line 391, until 'password' is set
% Login disabled on line 392, until 'password' is set
R1(config-line)# password routerpw
```

➤ 스위치 telnet 접속 설정

```
S1(config)# line vty 0 4
S1(config-line)# login
% Login disabled on line 388, until 'password' is set
% Login disabled on line 389, until 'password' is set
% Login disabled on line 390, until 'password' is set
% Login disabled on line 391, until 'password' is set
% Login disabled on line 392, until 'password' is set
S1(config-line)# password switchpw
```

➤ telnet 접속 test

```
C:\>telnet 1.1.1.201
Trying 1.1.1.201 ...Open

User Access Verification

Password:
S1>
```